КОНКУРС СБЕРИНДЕКС · 2026

# Динамическая сетевая структура потребительского поведения муниципальных образований Свердловской области

Команда «Айда»

# От географической близости — к потребительскому сходству

## Проблема

Географическая близость не гарантирует сходства структуры потребительских расходов.

Традиционное территориальное сопоставление не позволяет непосредственно выявлять устойчивые группы муниципалитетов со сходными потребительскими профилями.

## Предлагаемый подход

Муниципалитеты рассматриваются как вершины сети, а сходство структуры расходов – как связи между ними.Последовательность ежемесячных сетей позволяет исследовать устойчивость и изменения потребительского сходства.

## Три исследовательских вопроса

1. Какие сообщества экономически сходных территорий возникают ежемесячно?
2. Как меняется состав сообществ во времени?
3. Какие отношения сходства устойчивы на протяжении двух лет?

## Цель исследования

Выявить устойчивые сообщества муниципальных образований Свердловской области по сходству структуры потребительских расходов и исследовать их динамику в 2023–2024 гг.

# Данные и логика исследования

**64**
муниципальных образования

**24**
месяца, 2023–2024 гг.

**1 536**
наблюдений «МО × месяц»

## Четыре категории расходов для построения сетей

- Продовольствие
- Маркетплейсы
- Общественное питание
- Транспорт

## Последовательность анализа

Структура расходов → Ежемесячные сети → Сообщества → Устойчивость и динамика

**Расходы на здоровье — независимый диагностический показатель.**

Категория «Здоровье» исключена из признаков кластеризации и используется после выделения сообществ для выявления территориальных отклонений.

# Как строится динамическая экономическая сеть

### 01 · Композиции

Нормировка четырёх долей расходов до суммы 1.

### 02 · CLR

Центрированное логарифмическое преобразование.

### 03 · Расстояние

Евклидово расстояние в CLR-пространстве (Эйчисон).

### 04 · Ребра

Union-kNN: k = 5 ближайших соседей.

### 05 · Веса

$\exp(-d/\sigma)$, σ — медиана расстояний по рёбрам месяца.

### 06 · Сообщества

Взвешенный Louvain отдельно для каждого месяца.

Проверка чувствительности: k = 3, 5 и 7. Метки месячных сообществ затем согласуются по максимальному пересечению состава.

# Компактность кластеров или качество сетевых сообществ?

Средние значения восьми показателей за 24 месячных среза. K-means сравнивается с Louvain при одинаковом числе групп в каждом месяце.

## Сравнение качества разбиений

| Метрика | Louvain | K-means |
|---|---|---|
| Атрибутивные показатели | | |
| SW ↑ | 0,268 | **0,360** |
| CH ↑ | 48,3 | **66,7** |
| S_Dbw ↓ | 1,065 | **0,758** |
| Сетевые показатели | | |
| AVI ↑ | **0,810** | 0,739 |
| AVU ↓ | 0,614 | **0,610** |
| MQ ↑ | **4,66** | 4,42 |
| ANUI ↑ | **0,541** | 0,509 |
| Q ↑ | **0,646** | 0,580 |

Жирным выделено предпочтительное значение.
Стрелка показывает направление улучшения.

### K-means

**3 из 3**

Лучше по всем атрибутивным метрикам: формирует более компактные и разделённые группы в пространстве CLR-признаков.

### Louvain

**4 из 5**

Лучше по большинству сетевых метрик, включая AVI, MQ, ANUI и взвешенную модулярность Q.

### Проверка чувствительности к k

| k = 3 | k = 5 | k = 7 |
|---|---|---|
| **7,38** | **5,62** | **4,88** |
| сообществ в среднем | сообществ в среднем | сообществ в среднем |

ARI относительно k = 5: 0,661 при k = 3 и 0,780 при k = 7.

# За изменяющимися месячными сообществами выявлена устойчивая структура потребительского сходства

## Городское ядро

**9 муниципалитетов**

Средняя попарная устойчивость

**0,902**

Медиана населения: 91,5 тыс.

Медиана зарплаты: 79,5 тыс. ₽

## Периферийная группа P1

**7 муниципалитетов**

Средняя попарная устойчивость

**0,806**

Медиана населения: 22,7 тыс.

Медиана зарплаты: 53,1 тыс. ₽

## Периферийная группа P2

**10 муниципалитетов**

Средняя попарная устойчивость

**0,839**

Медиана населения: 14,0 тыс.

Медиана зарплаты: 60,1 тыс. ₽

Три группы выделены из матрицы устойчивости, а не являются тремя неизменными месячными сообществами. Остальные 38 муниципалитетов продолжают участвовать во всех месячных сетях.

# За изменениями месячных разбиений обнаруживаются устойчивые группы




**2016**
уникальных пар муниципалитетов

**995**
пар ни разу не входили в одно сообщество

**154**
пары находились вместе не менее 18 месяцев

**15**
пар сохраняли совместную принадлежность все 24 месяца

## Главный результат

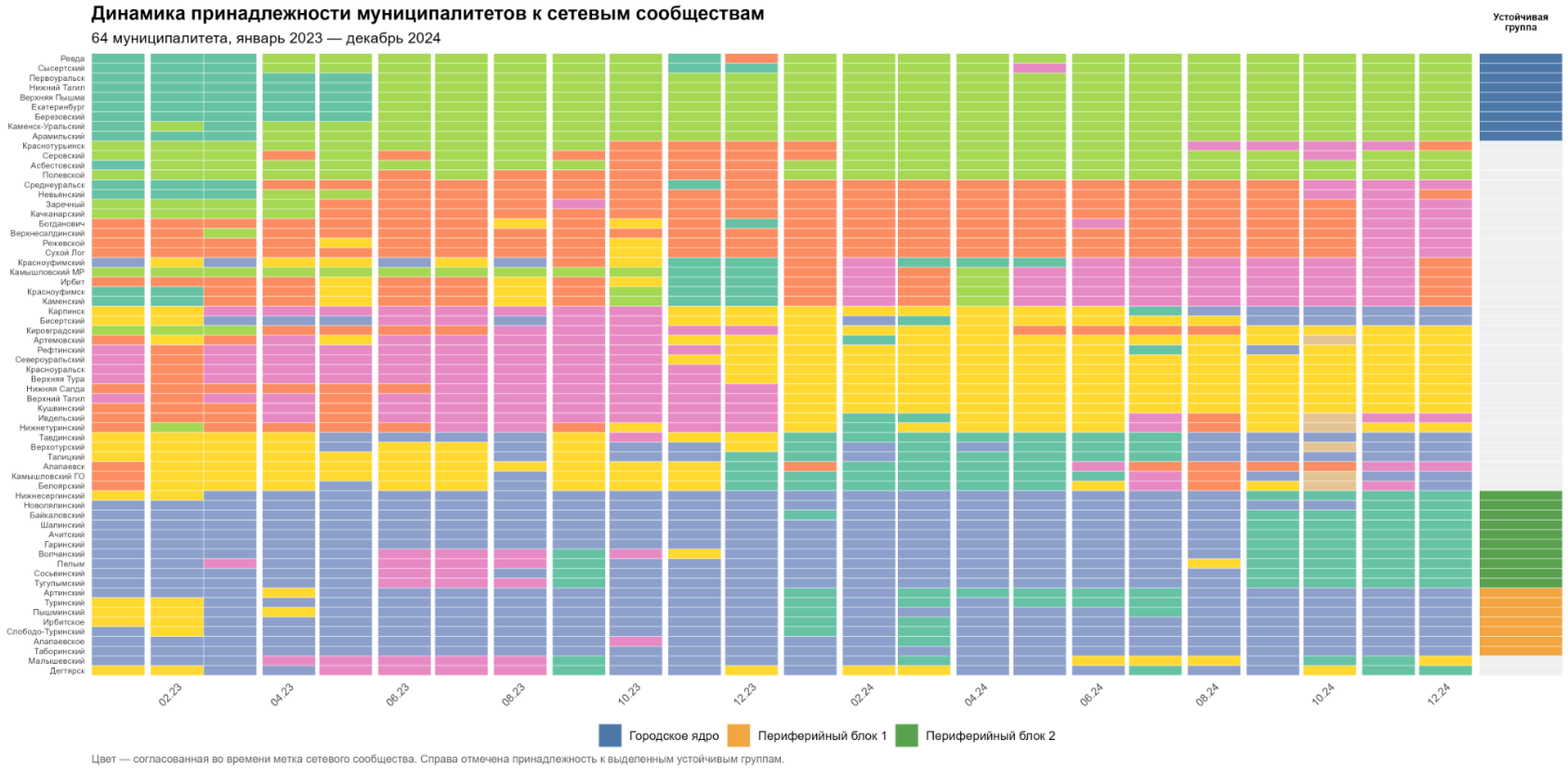
Несмотря на изменения числа и состава месячных сообществ, выявляется устойчивое городское ядро и более сложная периферийная структура.

Средняя попарная устойчивость внутри городского ядра достигает **0,902.**

## Как читать матрицу?

Каждая ячейка показывает долю из 24 месяцев, в течение которых два муниципалитета принадлежали одному сообществу распределения Лувена. Значение 1 означает совместную принадлежность во все месяцы, значение 0 — ни в одном. Компактные блоки высоких значений отражают устойчивые группы.

# Состав сообществ меняется, но их преемственность сохраняется




**24**
месячных сетевых разбиения

**96,9%**
сообществ с однозначным крупнейшим направлением продолжения

**81,5%**
индивидуальных переходов по крупнейшим направлениям

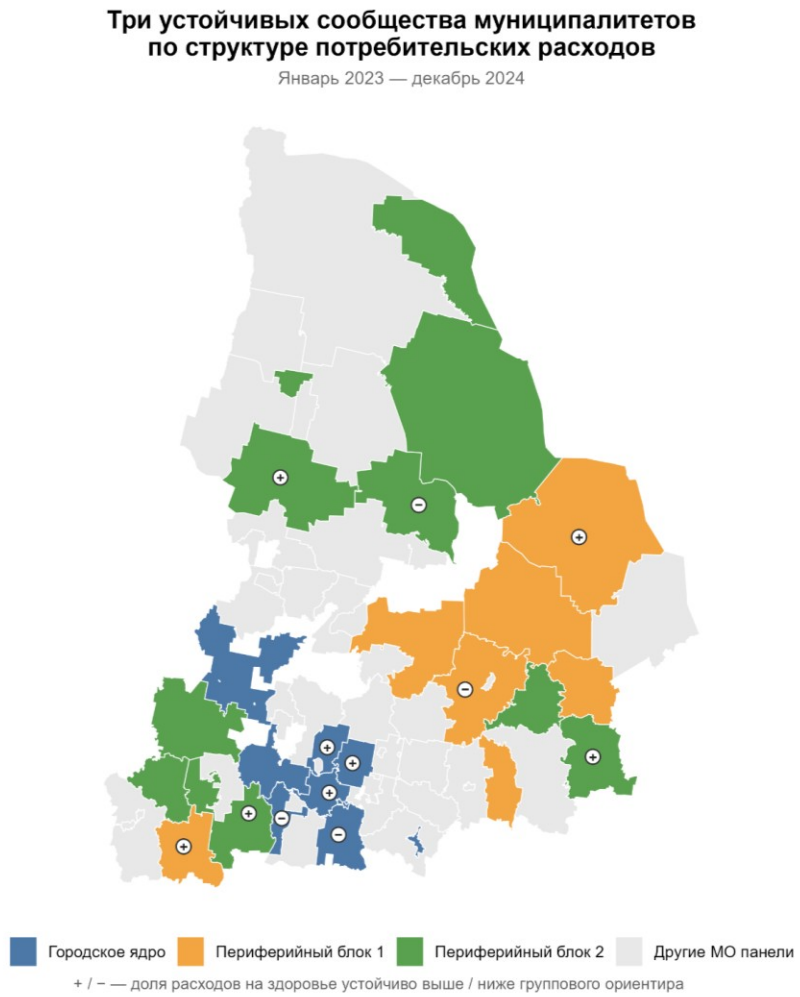
## Главный результат

Сетевая структура одновременно изменчива и преемственна: для 125 из 129 исходных сообществ определено однозначное крупнейшее направление продолжения в следующем месяце, а 1199 из 1472 индивидуальных переходов следуют таким направлениям.

## Как интерпретировать рисунок?

Продолжительные горизонтальные полосы одного цвета указывают на относительную устойчивость принадлежности муниципалитета к согласованному сообществу. Смена цвета отражает изменение сетевого разбиения, однако сама по себе ещё не доказывает изменение экономического поведения.

# Экономически сходные территории могут различаться по расходам на здоровье




**26**
муниципалитетов в трёх устойчивых группах

**8**
устойчивых положительных отклонений

**4**
устойчивых отрицательных отклонения

Наибольшее положительное отклонение
**Екатеринбург**
**+1,07 п.п.**
Выше внутригруппового ориентира во всех 24 месяцах.

Наибольшее отрицаельное отклонение
**Ирбитское МО**
**-0,73 п.п.**
Ниже внутригруппового ориентира во всех 24 месяцах.

## Как определяли отклонения?

Для каждого муниципалитета рассчитывалась разница между его долей расходов на категорию «Здоровье» и ежемесячной медианой остальных муниципалитетов той же группы (leave-one-out). Устойчивым считалось отклонение со средним модулем не менее 0,4 п.п. и одинаковым направлением не менее чем в 20 из 24 месяцев.

**Вывод: сеть позволяет сравнивать муниципалитет не с единым среднеобластным показателем, а с экономически сходными территориями.**
**Выявленное отклонение — диагностический сигнал, а не доказательство лучшей или худшей доступности медицинской помощи.**

# Сетевые сообщества согласуются с отраслевой структурой занятости

**24 / 24**
месяца с меньшей внутригрупповой дистанцией

**23,4%**
ниже расстояние внутри сообществ

**p = 0,001**
перестановочный тест, основная проверка

## Порог полноты отраслевых данных

**≥ 75%: 51 МО · отношение дистанций 0,766**

**≥ 90%: 33 МО · отношение дистанций 0,750**

Для каждого месяца сравниваются манхэттенские расстояния отраслевых профилей внутри и между сообществами Louvain. Использованы 999 перестановок меток. Данные занятости не участвовали в построении сети.

Ограничение: месячные проверки не независимы; результат не является причинным доказательством.

# От сетевой кластеризации — к территориальному бенчмаркингу

## Методический вклад

Динамические взвешенные сети → согласование месячных сообществ → матрица попарной устойчивости → референтные группы.

## Практическое применение

Сравнение муниципалитетов с экономически сходными территориями; мониторинг изменений; поиск устойчивых отклонений для дальнейшего анализа.

**64**
муниципалитета

**24**
месячные сети

**3**
устойчивые группы

**12**
отклонений по здоровью

Воспроизводимость: 7 модулей R, единый сценарий запуска, конфигурационный файл и методологический отчёт. Ограничения: данные отражают наблюдаемые безналичные расходы; выводы описательные, не причинные.

GitHub: добавить ссылку на репозиторий после публикации